# ۱ هدف و ساختار کلی درس

این درس بر تصمیم‌های طراحی در شبکه‌ها و سامانه‌های شبکه‌ای پیشرفته تمرکز دارد. هدف فقط آشنایی با مجموعه‌ای از فناوری‌ها نیست؛ انتظار می‌رود بتوانید درباره‌ی انتخاب‌های طراحی، مقیاس‌پذیری، قابلیت اطمینان، کارایی، روش ارزیابی و محدودیت‌های یک سامانه استدلال کنید و نتیجه‌ی خود را با شواهد دفاع‌پذیر پشتیبانی کنید.

ارزیابی درس از چهار جزء اصلی تشکیل می‌شود:

- مجموعه‌ای از مقاله‌های پژوهشی مشترک کلاس؛ در حال حاضر **پنج مقاله** برای مطالعه در طول ترم برنامه‌ریزی شده است؛
- یک **پروژه‌ی گروهی** با ساختاری نزدیک به یک پروژه‌ی پژوهشی؛
- یک **آزمون میان‌ترم**؛
- یک **آزمون پایان‌ترم**.

نسبت نمره‌ی این اجزا در نسخه‌ی فعلی این راهنما نهایی نشده و **بعداً اعلام می‌شود**. تقویم دقیق جلسات، مقاله‌ها، آزمون‌ها و نقاط تحویل نیز حداکثر تا **یک هفته پس از آغاز درس** در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

# ۲ مطالعه‌ی مقاله‌های مشترک کلاس

پنج مقاله‌ی پژوهشی برای کل کلاس در طول ترم تعیین می‌شود. هدف از مطالعه، صرفاً خلاصه‌کردن متن مقاله نیست. انتظار می‌رود بتوانید مسئله‌ی مقاله، انتخاب‌های طراحی، روش ارزیابی، شواهد اصلی، محدودیت‌ها و رابطه‌ی آن با مفاهیم درس را توضیح دهید.

این مقاله‌های مشترک از مقاله‌هایی که برای پروژه‌ی گروهی انتخاب می‌کنید جدا هستند. جزئیات زمان‌بندی و شیوه‌ی ارزیابی مقاله‌های مشترک در تقویم درس اعلام می‌شود.

# ۳ پروژه‌ی گروهی

## ۱.۳ ساختار تیم

پروژه در گروه‌های **سه یا چهار نفره** انجام می‌شود. هر گروه یک حوزه‌ی کلی را انتخاب می‌کند و سپس خودش مشخص می‌کند کدام دامنه‌ها، جنبه‌های طراحی و فناوری‌ها را در آن حوزه بررسی خواهد کرد.

اگر یکی از اعضای گروه در طول ترم از درس حذف شود، انتظار نمی‌رود اعضای باقی‌مانده به‌صورت خودکار مسئولیت کامل او را نیز بر عهده بگیرند. دامنه و برنامه‌ی پروژه با کمک دستیار آموزشی بازتنظیم می‌شود تا کار مربوط به مسئولیت دانشجوی حذف‌شده محدود یا حذف شود و حجم باقی‌مانده متناسب با اندازه‌ی جدید گروه باشد.

## ۲.۳ ماهیت پروژه

پروژه باید از نظر شیوه‌ی کار به یک پروژه‌ی پژوهشی نزدیک باشد. گروه یک پاسخ ازپیش‌تعیین‌شده یا فهرست کامل وظایف دریافت نمی‌کند. دانشجویان باید مسئله را صورت‌بندی کنند، فضای طراحی را بشناسند، پرسش پژوهشی بسازند، گزینه‌های قابل بررسی را انتخاب کنند، آزمایش یا تحلیل مناسب طراحی کنند و در طول پروژه بر اساس شواهد مسیر خود را اصلاح کنند.

واحد اصلی برای تعریف پروژه چنین است:

**دامنه × جنبه‌ی طراحی × برچسب‌های اختیاری فناوری و بافت**

گروه بر اساس این ابعاد یک **ماتریس پروژه** می‌سازد. ماتریس قرار نیست همه‌ی خانه‌های ممکن را پوشش دهد؛ هدف آن است که فضای مسئله را روشن کند و نشان دهد گروه آگاهانه چه بخش‌هایی را برای بررسی انتخاب کرده است.

### نمونه‌ی ماتریس پروژه

برای نمونه، فرض کنید یک گروه حوزه‌ی Real-Time Media & Immersive Networking را انتخاب کرده است. یک ماتریس اولیه می‌تواند چند زیرحوزه را در ستون‌ها و چند جنبه‌ی طراحی را در سطرها قرار دهد. خانه‌های «اصلی» مستقیماً در پرسش و آزمایش‌های پروژه بررسی می‌شوند، خانه‌های «مقایسه» فقط برای ایجاد خط مبنا یا درک بهتر استفاده می‌شوند، و خانه‌ی خالی خارج از دامنه‌ی فعلی پروژه است.

| جنبه‌ی طراحی | Video Conferencing | Cloud Gaming | XR / AR / VR |
|---|---|---|---|
| Latency & Deadline Optimization | مقایسه | **اصلی** | **اصلی** |
| Transport & Congestion Control | | **اصلی** | **اصلی** |
| Application Adaptation & Cross-Layer Control | مقایسه | مقایسه | **اصلی** |
| Placement, Offloading & Partitioning | | مقایسه | **اصلی** |

برای چنین ماتریسی، یک پرسش اولیه می‌تواند این باشد که در یک سرویس تعاملی XR با بخشی از پردازش در لبه، ترکیب کنترل ازدحام، سازگارسازی کیفیت و محل پردازش تحت بارهای مختلف شبکه چه اثری بر تأخیر انتهابه‌انتها و کیفیت تجربه دارد. این فقط یک نمونه است؛ ماتریس هر گروه باید متناسب با حوزه، پرسش و روش ارزیابی خودش ساخته شود و لازم نیست شکل یا ابعاد یکسانی داشته باشد.

### ۳.۳ مسئولیت فردی درون پروژه

هر عضو گروه باید مسئولیت مشخصی در بخشی از دامنه یا یکی از جنبه‌های طراحی پروژه داشته باشد. این مسئولیت نباید به معنای کارکردن کاملاً مستقل از گروه باشد؛ هر دانشجو باید بداند کار خودش چگونه به پرسش پژوهشی و نتیجه‌ی کلی پروژه متصل می‌شود.

در ارزیابی پروژه، علاوه بر خروجی تیم، به دو موضوع فردی توجه می‌شود:

- میزان تسلط دانشجو بر دامنه یا جنبه‌ی طراحی‌ای که مسئول آن است و توانایی توضیح اثر آن بر کل پروژه؛
- کیفیت انجام وظایفی که در هر مرحله به او واگذار شده است، بر اساس تعریف انجام و شواهد توافق‌شده برای همان وظیفه.

## ۴ دستیار آموزشی و چرخه‌ی پروژه

برای هر پروژه یک دستیار آموزشی با عنوان TA تعیین می‌شود که در طول پروژه همان گروه را راهنمایی می‌کند. نقش دستیار آموزشی انتخاب مسیر به جای دانشجویان نیست؛ گروه باید یافته‌ها، تصمیم‌های پیشنهادی و ایده‌ی

ادامه‌ی کار را به جلسه بیاورد. دستیار آموزشی به اصلاح دامنه، تبدیل ایده‌ها به وظایف قابل ارزیابی و حفظ تناسب حجم کار کمک می‌کند.

در مجموع **چهار جلسه‌ی پروژه با دستیار آموزشی** برگزار می‌شود. میان این چهار جلسه، **سه فاز کاری پروژه** قرار دارد:

جلسه‌ی ۱ ⟵ فاز ۱ ⟵ جلسه‌ی ۲ ⟵ فاز ۲ ⟵ جلسه‌ی ۳ ⟵ فاز ۳ ⟵ جلسه‌ی ۴

همه‌ی اعضای تیم باید در این جلسات حضور داشته باشند. در هر جلسه:

۱. گروه یافته‌ها و پیشرفت از جلسه‌ی قبلی را ارائه می‌کند؛

۲. هر دانشجو وضعیت دامنه یا جنبه‌ی طراحیِ تحت مسئولیت خود، وظایف شخصی انجام‌شده و معنای نتایج آن‌ها برای پروژه را توضیح می‌دهد؛

۳. گروه توضیح می‌دهد بر اساس شواهد فعلی چگونه می‌خواهد پروژه را ادامه دهد؛

۴. مقاله‌های پژوهشی مرتبط و اثری که بر انتخاب مسیر بعدی داشته‌اند بررسی می‌شوند؛

۵. دستیار آموزشی درباره‌ی دامنه، اعتبارسنجی و حجم کار بازخورد می‌دهد و در صورت بیش‌ازحد بزرگ یا کوچک بودن محدوده، درخواست اصلاح می‌کند؛

۶. برای فاز بعد، وظایف مشخص با مسئول فردی و تعریف انجام روشن ساخته و ثبت می‌شوند.

وظایف باید به پرسش پروژه متصل باشند و خروجی آن‌ها قابل بررسی باشد. یک وظیفه ممکن است پیاده‌سازی، آزمایش، بازتولید یک نتیجه، اندازه‌گیری، مقایسه، تحلیل، ساخت ابزار، بررسی یک فرضیه یا اعتبارسنجی یک تصمیم طراحی باشد. نتیجه‌ی منفی نیز می‌تواند یک نتیجه‌ی معتبر باشد، اگر روش درست اجرا و تحلیل شده باشد.

# ۵ جلسه‌ی اول پروژه

جلسه‌ی اول نقطه‌ی شروع رسمی پروژه است. گروه باید پیش از این جلسه حداقل موارد زیر را آماده کرده باشد:

- ☐ یک یا چند **پرسش پژوهشی اولیه**؛
- ☐ **ماتریس پروژه** شامل دامنه‌ها، جنبه‌های طراحی و در صورت نیاز برچسب‌های فناوری؛
- ☐ مشخص‌کردن خانه‌ها یا ترکیب‌هایی که گروه قصد دارد بررسی کند؛

- ☐ توضیح اولیه‌ی این‌که گروه چگونه می‌خواهد پرسش را بررسی کند: ابزار، محیط آزمایش، داده، خط مبنا، روش اندازه‌گیری یا نوع تحلیل؛
- ☐ تقسیم اولیه‌ی مسئولیت‌های دامنه یا جنبه‌ی طراحی میان اعضای تیم.

در خود جلسه، این طرح با دستیار آموزشی بررسی و در صورت نیاز کوچک یا بازساخت می‌شود. سپس وظایف فاز اول با کمک دستیار آموزشی تعریف می‌شوند و بر اساس مسئولیت هر دانشجو به اعضای تیم واگذار می‌شوند.

## ۶ مقاله‌های پروژه

در هر یک از سه فاز پروژه، **هر دانشجو باید حداقل یک مقاله‌ی پژوهشی مرتبط با پروژه** را تا جلسه‌ی بعدی مطالعه کرده باشد؛ در صورت مفیدبودن می‌تواند مقاله را زودتر از موعد مطرح کند. در نتیجه، هر دانشجو در طول سه فاز حداقل سه مقاله‌ی پروژه‌محور بررسی می‌کند.

هدف این مقاله‌ها ایجاد ورودی مستقیم برای تصمیم‌های پروژه است. دانشجو باید بتواند توضیح دهد:

- مقاله چه مسئله‌ای را حل می‌کند و کدام بخش آن به پروژه‌ی گروه مرتبط است؛
- چه فرض، طراحی، روش، خط مبنا، معیار یا نتیجه‌ای از مقاله برای پروژه مفید است؛
- مقاله چه تغییری در ماتریس، فرضیه، روش آزمایش یا وظایف پیشنهادی بعدی ایجاد می‌کند؛
- محدودیت‌های مقاله چیست و کدام بخش آن نباید بدون اعتبارسنجی مستقیماً پذیرفته شود.

فهم دانشجو از مقاله در جلسه توسط دستیار آموزشی بررسی و به‌عنوان بخشی از ارزیابی پروژه ثبت می‌شود. بنابراین، صرف ارائه‌ی خلاصه یا نام مقاله کافی نیست.

## ۷ استفاده از هوش مصنوعی در پروژه

ابزارهای هوش مصنوعی و عامل‌های کدنویسی می‌توانند برای پیاده‌سازی، جست‌وجوی اولیه، تحلیل و توسعه‌ی آزمایش‌ها استفاده شوند. مسئولیت نهایی فهم، صحت‌سنجی و دفاع از خروجی همچنان با دانشجویان است. هر نتیجه‌ای که وارد گزارش یا استدلال پروژه می‌شود باید توسط تیم قابل توضیح و اعتبارسنجی باشد.

جلسات پروژه به‌صورت گروهی برگزار می‌شوند و هر عضو باید بتواند درباره‌ی تصمیم‌ها و شواهد مربوط به مسئولیت خودش پاسخ دهد؛ استفاده از ابزار هوش مصنوعی جایگزین این مسئولیت فردی نیست.

# ۸ خروجی و ارزیابی پروژه

جزئیات وزن نمره‌ی پروژه در نمره‌ی کل درس همراه با ساختار نهایی ارزیابی اعلام می‌شود. در خود پروژه، ارزیابی بر کیفیت پژوهش و فهم دانشجو متمرکز است، نه صرفاً بر حجم کد یا تعداد وظایف.

موارد مهم عبارت‌اند از:

- کیفیت صورت‌بندی پرسش و انتخاب دامنه‌ی شدنی؛
- توانایی استفاده از ماتریس برای توضیح فضای طراحی و انتخاب‌های بررسی‌شده؛
- کیفیت وظایف تعریف‌شده، انجام آن‌ها و شواهد ارائه‌شده؛
- تسلط هر دانشجو بر مسئولیت دامنه یا جنبه‌ی طراحی خود؛
- استفاده‌ی معنادار از مقاله‌های پروژه برای تصمیم‌گیری؛
- کیفیت روش ارزیابی، خطوط مبنا، اندازه‌گیری‌ها و اعتبارسنجی؛
- توانایی گروه در استنتاج نتیجه از شواهد و بیان محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌ها.

# آ حوزه‌های پیشنهادی پروژه، جنبه‌های طراحی و برچسب‌های فناوری

اطلاعات لازم برای انتخاب اولیه‌ی حوزه‌ی پروژه در همین پیوست آمده است. هر گروه ابتدا یک حوزه‌ی کلی را انتخاب می‌کند، سپس با استفاده از جنبه‌های طراحی و برچسب‌های فناوری، محدوده‌ی دقیق‌تری برای ماتریس و پرسش پژوهشی خود می‌سازد.

فهرست «ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی» برای کمک به شناخت سریع فضای پژوهش هر حوزه مرتب شده است. ترتیب آن‌ها فقط نشان‌دهنده‌ی فراوانی نسبی موضوع در مرور پژوهش‌های اخیر است و به معنی بهتر بودن، آسان‌تر بودن یا الزامی بودن آن جنبه نیست. برچسب‌های فناوری نیز برای محدودکردن دامنه یا ساختن یک بافت مشخص برای پروژه پیشنهاد شده‌اند.

**روش استفاده از این پیوست:** یک یا چند خانه‌ی معنادار از ترکیب **حوزه** × **جنبه‌ی طراحی** را انتخاب کنید و در صورت نیاز با یک یا چند برچسب فناوری محدودترشان کنید. لازم نیست همه‌ی جنبه‌ها را پوشش دهید. اگر چند جنبه را هم‌زمان انتخاب می‌کنید، باید تعامل میان آن‌ها بخشی واقعی از پرسش پروژه باشد و کل محدوده همچنان در سه فاز پروژه قابل بررسی بماند.

## Cellular & Wireless Access Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Scheduling & Resource Allocation
۲. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Mobility & Handover
۵. Admission Control & Network Slicing
۶. Latency & Deadline Optimization
۷. Placement, Offloading & Partitioning
۸. Routing & Path Selection
۹. Energy, Carbon & Sustainability
۱۰. Architecture & System Design

**برچسب‌های فناوری و بافت:** cellular RAN, Wi-Fi/WLAN, ad hoc/mesh, spectrum/radio access, 5G, 6G, O-RAN, network slicing, Wi-Fi, RIS, NOMA, beamforming, URLLC, ISAC, D2D, massive/cell-free MIMO

## Edge, Cloud & Networked Services

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Placement, Offloading & Partitioning
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Mobility & Handover
۵. Latency & Deadline Optimization
۶. Caching & Content Placement
۷. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
۸. Cost, Economics & Provisioning
۹. Coding, Compression & Redundancy
۱۰. Energy, Carbon & Sustainability

**برچسب‌های فناوری و بافت:** MEC, edge intelligence, cloud-edge orchestration, fog computing, serverless, microservices, service mesh, digital twins, disaggregated resources

## Packet Networks & End-to-End Protocols

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Transport & Congestion Control
۲. Routing & Path Selection
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Scheduling & Resource Allocation
۵. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
۶. Protocol Design & Interoperability
۷. Traffic Engineering & Load Balancing
۸. Latency & Deadline Optimization
۹. Cost, Economics & Provisioning
۱۰. Coding, Compression & Redundancy

**برچسب‌های فناوری و بافت:** transport protocols, packet routing, queueing, multipath, TCP, QUIC, FEC, SDN-assisted control

## Autonomous & Cyber-Physical Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Scheduling & Resource Allocation
۲. Placement, Offloading & Partitioning
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Mobility & Handover
۵. Routing & Path Selection
۶. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
۷. Latency & Deadline Optimization
۸. Caching & Content Placement
۹. Energy, Carbon & Sustainability
۱۰. Architecture & System Design

**برچسب‌های فناوری و بافت:** vehicular/V2X, UAV/aerial, robotics/teleoperation, V2X, UAV swarms, autonomous driving, cooperative perception, ITS, digital twins, MEC, 5G/6G

## IoT, Sensor & Industrial Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Scheduling & Resource Allocation
۲. Security, Privacy & Trust
۳. Routing & Path Selection
۴. Placement, Offloading & Partitioning
۵. Latency & Deadline Optimization
۶. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
۷. Localization & Positioning
۸. Throughput, Capacity & Scalability
۹. Energy, Carbon & Sustainability
۱۰. Topology, Fabric & Architecture

**برچسب‌های فناوری و بافت:** sensor networks, LPWAN, industrial/factory networks, deterministic networking, TSN, LoRa/LPWAN, RFID, backscatter, energy harvesting, industrial IoT, URLLC

## Datacenter & AI Cluster Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Transport & Congestion Control
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Programmability & Hardware Offload
۴. Placement, Offloading & Partitioning
۵. Routing & Path Selection
۶. Traffic Engineering & Load Balancing
۷. Latency & Deadline Optimization
۸. Architecture & System Design
۹. Coding, Compression & Redundancy
۱۰. Topology, Fabric & Architecture

**برچسب‌های فناوری و بافت:** datacenter transport, AI/GPU clusters, RDMA, RoCE, ECN, PFC, SmartNIC/DPU, collectives, coflows, in-network aggregation, optical interconnects, P4

## Network Security, Privacy & Censorship

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Security, Privacy & Trust
۲. Traffic Analysis & Classification
۳. Control-Plane Design & Management
۴. Programmability & Hardware Offload
۵. Scheduling & Resource Allocation
۶. Telemetry & Monitoring
۷. Architecture & System Design
۸. Coding, Compression & Redundancy
۹. Measurement & Characterization
۱۰. Packet Processing & Data Structures

**برچسب‌های فناوری و بافت:** routing/DNS security, traffic security, censorship resistance, anonymity, DDoS, intrusion detection, encrypted traffic, DNSSEC, TLS, QUIC, Tor/onion services

## Real-Time Media & Immersive Networking

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Latency & Deadline Optimization
۲. Architecture & System Design
۳. Application Adaptation & Cross-Layer Control
۴. Transport & Congestion Control
۵. QoS, QoE & SLO Management
۶. Scheduling & Resource Allocation
۷. Coding, Compression & Redundancy
۸. Placement, Offloading & Partitioning
۹. Measurement & Characterization
۱۰. Caching & Content Placement

**برچسب‌های فناوری و بافت:** conferencing, interactive/live streaming, cloud gaming, XR/AR/VR, volumetric media, WebRTC, ABR, FEC, QUIC, volumetric video, 3D Gaussian splatting

## Distributed AI & LLM Systems

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Security, Privacy & Trust
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Coding, Compression & Redundancy
۴. Model/State Placement & Movement
۵. Placement, Offloading & Partitioning
۶. Cost, Economics & Provisioning
۷. Latency & Deadline Optimization
۸. Energy, Carbon & Sustainability
۹. Caching & Content Placement
۱۰. Throughput, Capacity & Scalability

**برچسب‌های فناوری و بافت:** distributed/federated training, inference/serving, split inference, federated learning, distributed training, LLM inference, model serving, MoE, KV cache, collectives, differential privacy

## Satellite & Non-Terrestrial Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Routing & Path Selection
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Mobility & Handover
۴. Placement, Offloading & Partitioning
۵. Latency & Deadline Optimization
۶. Architecture & System Design
۷. Control-Plane Design & Management
۸. Transport & Congestion Control
۹. Service Chaining & Virtualization
۱۰. Measurement & Characterization

**برچسب‌های فناوری و بافت:** LEO, satellite Internet, Starlink, direct-to-cell, inter-satellite links, ground stations, satellite-terrestrial integration, NTN, satellite edge

## Network Measurement & Operations

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Telemetry & Monitoring
۲. Measurement & Characterization
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Diagnosis & Root Cause Analysis
۵. Packet Processing & Data Structures
۶. Routing & Path Selection
۷. Programmability & Hardware Offload
۸. Control-Plane Design & Management
۹. Topology, Fabric & Architecture
۱۰. Traffic Engineering & Load Balancing

**برچسب‌های فناوری و بافت:** observability, telemetry, troubleshooting, configuration/state management, network digital twins, P4, SDN, SRv6

## Programmable Network Infrastructure

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Programmability & Hardware Offload
۲. Service Chaining & Virtualization
۳. Packet Processing & Data Structures
۴. Security, Privacy & Trust
۵. Scheduling & Resource Allocation
۶. Control-Plane Design & Management
۷. Placement, Offloading & Partitioning
۸. Measurement & Characterization
۹. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
۱۰. Verification & Correctness

**برچسب‌های فناوری و بافت:** programmable data planes, NFV, service chaining, in-network computing, middleboxes, P4, eBPF, SmartNIC/DPU, NFV, service-function chaining, SDN

## Internet Routing, WAN & CDN

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Routing & Path Selection
۲. Measurement & Characterization
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Architecture & System Design
۵. Traffic Engineering & Load Balancing
۶. Caching & Content Placement
۷. Control-Plane Design & Management
۸. Coding, Compression & Redundancy
۹. Traffic Analysis & Classification
۱۰. Transport & Congestion Control

**برچسب‌های فناوری و بافت:** interdomain routing, WANs, naming/addressing, CDNs, BGP, DNS, IPv6, Anycast, submarine cables, Internet scanning, Tor/onion services

## P2P & Decentralized Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Security, Privacy & Trust
۲. Distributed Coordination & Consensus
۳. Throughput, Capacity & Scalability
۴. Routing & Path Selection
۵. Scheduling & Resource Allocation
۶. Protocol Design & Interoperability
۷. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
۸. Topology, Fabric & Architecture
۹. Coding, Compression & Redundancy
۱۰. Latency & Deadline Optimization

**برچسب‌های فناوری و بافت:** peer-to-peer overlays, blockchain networks, decentralized services, Blockchain/P2P, payment channels, anonymous communication

## Quantum Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Routing & Path Selection
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Topology, Fabric & Architecture
۴. Cost, Economics & Provisioning
۵. Throughput, Capacity & Scalability
۶. Control-Plane Design & Management
۷. Fairness, Isolation & Multi-Tenancy
۸. Measurement & Characterization
۹. Protocol Design & Interoperability
۱۰. Verification & Correctness

**برچسب‌های فناوری و بافت:** quantum Internet, entanglement distribution, quantum switches, distributed quantum systems, quantum entanglement

## Harsh-Environment & Delay-Tolerant Networks

**ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی**

۱. Routing & Path Selection
۲. Scheduling & Resource Allocation
۳. Security, Privacy & Trust
۴. Control-Plane Design & Management
۵. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
۶. Latency & Deadline Optimization
۷. Localization & Positioning
۸. Placement, Offloading & Partitioning
۹. Telemetry & Monitoring
۱۰. Topology, Fabric & Architecture

**برچسب‌های فناوری و بافت:** underwater acoustic networks, disconnected/intermittent networks, underwater acoustic, DTN